Sistema de Autenticación Biométrica Facial para la Gestión Segura de Recogida de Menores en Instituciones Educativas

Planteamiento del problema

La recogida de menores depende del reconocimiento visual del personal, propenso a errores y sin garantizar que el niño sea entregado a alguien autorizado. Tampoco existe forma de que el alumno sepa cuándo llegó su tutor.

Justificación

Se propone un sistema de reconocimiento facial que verifique automáticamente al tutor y notifique en tiempo real, reduciendo el error humano y dejando un registro auditable de cada entrega.

Hipótesis

Si se implementa un sistema de pase inteligente escolar basado en reconocimiento facial que verifique automáticamente la identidad de los tutores autorizados y notifique en tiempo real su llegada, entonces se reducirá el riesgo de entrega de menores a personas no autorizadas y disminuirá la incertidumbre y el tiempo de espera de los alumnos durante el proceso de recogida escolar.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de pase inteligente escolar basado en reconocimiento facial que verifique automáticamente la identidad de los tutores autorizados para la recogida de menores y notifique en tiempo real al personal escolar y al alumno correspondiente.

Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos que almacene de forma segura los datos de alumnos y tutores autorizados, incluyendo sus embeddings faciales.
- Implementar un módulo de captura y reconocimiento facial capaz de identificar al tutor en el punto de recogida.
- Desarrollar un mecanismo de notificación en tiempo real hacia el salón/personal y, opcionalmente, hacia los padres.
- Generar un registro (bitácora) auditable de cada entrega, con fecha, hora y tutor identificado.
- Establecer un protocolo de respaldo (validación manual o PIN) para los casos en que el reconocimiento facial no logre identificar al tutor.

Metodología

Se seguirá una metodología ágil (Scrum), en etapas: análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura y base de datos, desarrollo del backend y del módulo de reconocimiento facial, pruebas de precisión, y documentación final.

Herramientas y tecnologías

- Backend: PHP (MVC) + MySQL
- Reconocimiento facial: OpenCV + embeddings faciales
- Captura: cámara web / ESP32-CAM
- Notificaciones: consulta a base de datos en tiempo real, con opción de WhatsApp/correo
- Control de versiones: Git y GitHub

Experimentación

Se realizarán pruebas controladas del módulo de reconocimiento facial con un grupo de voluntarios que simularán tutores autorizados, evaluando el desempeño bajo distintas condiciones (iluminación, ángulos, uso de lentes o cubrebocas). Se medirá la tasa de reconocimiento correcto, falsos positivos, falsos negativos y el tiempo de respuesta desde la captura hasta la notificación, con el fin de validar la viabilidad del sistema para uso real.

Conclusión

Se espera que el sistema reduzca el riesgo de entrega de menores a personas no autorizadas, sustituyendo el criterio subjetivo del personal por un mecanismo tecnológico objetivo y auditable. De confirmarse la hipótesis, se demostrará que es posible implementar reconocimiento facial accesible y de bajo costo en el contexto escolar, brindando seguridad y tranquilidad tanto a alumnos como a padres de familia.